

NGHIÊN CỨU LIÊN HỢP QUY HOẠCH PHÂN CẤP LAI VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI ĐA MÔ HÌNH HYBRID NMPC BÙ TRƯỢT ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ 2.5D

Nhóm 2: Động lực học & Điều khiển

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Kiều Linh

Tháng 9/2026

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu này trình bày việc thiết kế, hiện thực hóa và đánh giá thực nghiệm một hệ thống liên hợp (Joint Planning and Control) hoàn chỉnh chuyên biệt cho xe tự hành mặt đất (Unmanned Ground Vehicle - UGV) vận hành trên địa hình dã chiến 2.5D phi cấu trúc. Nhằm khắc phục đồng thời sự bùng nổ không gian tìm kiếm và nguy cơ mất ổn định cơ học do trượt lún, hệ thống được cấu trúc thành hai tầng liên hợp chặt chẽ. Ở tầng quy hoạch toàn cục, chúng em đề xuất thuật toán quy hoạch phân cấp lai **Fast-HMCTD-A*** tích hợp hàm Heuristic phi đẳng hướng vật lý (**Anisotropic Physics Heuristic - APH**), thuật toán nắn thẳng tầm nhìn bề mặt **2.5D Surface-Aware Shortcutter** và **Kiến trúc Fallback 3 Tầng Bảo đảm Toán học**, cam kết tỷ lệ thành công tìm kiếm đạt **100.0% tuyệt đối**. Ở tầng điều khiển cục bộ, chúng em đề xuất bộ điều khiển tối ưu nhúng **Edge-Hybrid NMPC** tích hợp bảng tra cứu trượt 3 chiều **Slip-LUT** nội suy tam tuyến tính thời gian thực $O(1)$ kết hợp bộ lọc thích nghi đệ quy trực tuyến **Online Slip Adapter**, loại bỏ hoàn toàn độ trễ tính toán của mạng học sâu trong vòng lặp kín. Hệ thống được kiểm nghiệm định lượng nghiêm ngặt trên **40 kịch bản địa hình** thuộc 4 bộ dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế: **BenchNav**, **TartanDrive** (CMU), **YCOR** (Yamaha-CMU) và **GOOSE** (Fraunhofer IOSB). Kết quả thực nghiệm minh chứng **Fast-HMCTD-A*** giúp tiết kiệm **20.1%** năng lượng cơ học Minetti, cải thiện độ êm dịu góc bề lái **81.9%** và giảm **91.5%** số lượng điểm mốc trung gian; trong khi **Edge-Hybrid NMPC** duy trì tần số điều khiển ổn định trên **163 Hz**, giảm **11.7%** sai số bám vết RMSE (đạt độ chính xác **1.09 cm** trong điều kiện thuận lợi) và khử trượt an toàn trước các bề mặt bùn lầy bất thường.

Từ khóa: Quy hoạch đường đi 2.5D, Robot tự hành dã chiến (Field UGV), Cơ học đất Terramechanics, Phân cấp lai Fast-HMCTD-A*, Nonlinear MPC, Bảng tra cứu Slip-LUT, Bù trượt thích nghi trực tuyến, Khảo sát đa bộ dữ liệu.

1 Giới thiệu

Trong các nhiệm vụ tự hành ngoài trời như tìm kiếm cứu nạn, khảo sát địa chất, tuần tra biên giới và nông nghiệp thông minh, phương tiện mặt đất không người lái (UGV) bắt buộc phải di chuyển qua các địa hình tự nhiên gồ ghề và biến dạng phức tạp [9]. Khác với môi trường trong nhà hay đường giao thông đô thị có thể giả định mặt phẳng 2D lý tưởng, bề mặt đã chiến 2.5D (Elevation Map) đặt ra hai thách thức phi tuyến cốt lõi:

1. **Độ dốc địa hình và nguy cơ lật xe (Rollover Hazard):** Sườn dốc nghiêng lớn làm thay đổi mạnh mẽ phân bố tải trọng lên các bánh xe. Khi góc nghiêng ngang vượt quá giới hạn ổn định tĩnh ($SSF = T/(2h)$), UGV đối mặt với nguy cơ lật đổ thảm khốc [3]. Đồng thời, việc leo dốc liên tục làm tiêu hao năng lượng cơ học rất lớn theo mô hình phi tuyến Minetti [12].
2. **Tương tác bánh xe - nền đất biến dạng (Terramechanics):** Nền đất đã chiến bao gồm nhiều phân lớp vật lý đa dạng như bùn nhão, sỏi đá, cát lún và thảm mùn xốp [2]. Lực bám ma sát hạn chế gây ra hiện tượng trượt dọc (wheel slip) và trượt ngang (side slip), làm mất liên kết động học giữa lệnh điều khiển vận tốc và chuyển động thực của xe.

Phần lớn các công trình nghiên cứu hiện nay thường tiếp cận bài toán một cách rời rạc: tầng quy hoạch toàn cục (A^* , RRT^*) chỉ tối ưu hóa chiều dài hình học phẳng mà bỏ qua độ dốc và cơ học đất, dẫn đến quỹ đạo rỗng cửa nguy hiểm [6, 8]; trong khi tầng điều khiển bám vết (NMPC) nếu tích hợp mạng nơ-ron sâu trực tiếp trong vòng lặp thời gian thực sẽ gây trễ tính toán nghiêm trọng và có nguy cơ tràn bộ nhớ trên các máy tính nhúng biên [5].

Nhằm giải quyết triệt để sự mất cân đối này, nghiên cứu của **Nhóm 2 (Động lực học & Điều khiển)** tập trung xây dựng một hệ thống liên hợp khép kín từ quy hoạch toàn cục nhận thức hai giai đoạn đến điều khiển tối ưu nhúng có xét đầy đủ cơ học đất Bekker-Wong. Các đóng góp khoa học chính của bài báo bao gồm:

- **Đề xuất thuật toán quy hoạch toàn cục Fast-HMCTD- A^* :** Kết hợp cơ chế phân cấp thích nghi địa hình (TCI) với Heuristic phi đẳng hướng vật lý (APH) và thuật toán nắn thẳng bề mặt 2.5D Shortcutter. Đặc biệt, chúng em thiết kế **Kiến trúc Fallback 3 Tầng Bảo đảm Toán học**, loại bỏ hoàn toàn điểm nghẽn thất bại tìm đường, đạt tỷ lệ thành công 100.0% trên mọi kịch bản.
- **Phát triển bộ điều khiển nhúng thời gian thực Edge-Hybrid NMPC:** Thay thế mạng học sâu nặng nề bằng bảng tra cứu trượt 3 chiều Slip-LUT ($31 \times 31 \times 8$) nội suy tam tuyến tính $O(1)$ với thời gian truy xuất dưới $5 \mu s$, kết hợp bộ ước lượng thích nghi để quy trực tuyến bù sai lệch trượt khi xe đi vào nền đất lạ chưa từng được huấn luyện.
- **Khảo sát và đối chuẩn toàn diện trên 4 bộ dữ liệu thực tế:** Toàn bộ hệ thống được thử nghiệm trên 4 kịch bản chuẩn hóa từ 4 bộ dữ liệu nổi tiếng thế giới (**BenchNav**, **TartanDrive**, **YCOR**, **GOOSE**), cung cấp các phân tích thống kê chi tiết theo phân vị Mean, High-average (điều kiện khắc nghiệt) và Low-average (điều kiện thuận lợi).

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Mục 2 trình bày bảng ký hiệu; Mục 3 tổng quan các công trình liên quan; Mục 4 mô hình hóa động lực học và cơ học đất; Mục 5 và Mục 6 trình bày chi tiết thuật toán quy hoạch và bộ điều khiển đề xuất; Mục 7 báo cáo kết quả thực nghiệm diện rộng; Mục 8 mô tả tích hợp hệ thống trên ROS 2; và Mục 9 đưa ra các thảo luận cùng kết luận.

2 Bảng Ký hiệu và Danh mục Từ viết tắt

Bảng 1 tổng hợp các ký hiệu toán học và thuật ngữ viết tắt được sử dụng xuyên suốt bài báo.

Bảng 1: Danh mục ký hiệu toán học và từ viết tắt

Ký hiệu	Ý nghĩa vật lý / Định nghĩa	Viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
s, r, h_{step}	Độ dốc ($^{\circ}$), độ gồ ghề cục bộ, bậc chướng ngại (m)	UGV	Unmanned Ground Vehicle (Robot tự hành mặt đất)
k_c, k_{ϕ}, n	Tham số cơ học đất Bekker-Wong	NMPC	Nonlinear Model Predictive Control
z, p, R_c	Độ lún đất (m), áp suất tiếp xúc (Pa), lực cản lún (N)	HPA*	Hierarchical Pathfinding A*
μ, α_0	Hệ số ma sát tĩnh bề mặt và hệ số trượt danh nghĩa	APH	Anisotropic Physics Heuristic
$T_{\text{geo}}, T_{\text{phys}}, T_{\text{sem}}$	Điểm độ vượt địa hình hình học, vật lý và ngữ nghĩa	LOS	Line-of-Sight (Tầm nhìn thẳng 2.5D)
T_{fused}	Điểm số vượt địa hình tổng hợp ($T_{\text{fused}} \in [0, 1]$)	TCI	Terrain Complexity Index (Chỉ số phức tạp địa hình)
$C(s)$	Năng lượng tiêu hao chuyển động theo Minetti (J/kg/m)	LUT	Look-Up Table (Bảng tra cứu trượt 3D)
LTR, SSF	Tỷ số chuyển tải trọng ngang và hệ số ổn định tĩnh	RMSE	Root Mean Square Error (Sai số toàn phương trung bình)
$\alpha_x, \alpha_y, \Delta\alpha$	Hệ số trượt dọc, trượt ngang và phân bù thích nghi	CTE	Cross-Track Error (Sai số lệch ngang quỹ đạo)
Q, R, P	Ma trận trọng số bám đường, điều khiển và đầu cuối	OCF	Optimal Control Problem (Bài toán điều khiển tối ưu)

3 Tổng quan Tài liệu Nghiên cứu Liên quan

3.1 Biểu diễn Môi trường 2.5D và các Bộ Dữ liệu Địa hình Đã chiến

Biểu diễn bề mặt là nền tảng quyết định độ tin cậy của bản đồ địa hình. Triebel et al. [14] đề xuất cấu trúc Multi-Level Surface (MLS) Maps mở rộng bản đồ độ cao cho các bề mặt đa tầng. Jiang et al. [7] công bố tập dữ liệu RELIS-3D cung cấp hình ảnh RGB và đám mây điểm LiDAR gán nhãn ngữ nghĩa môi trường bùn lầy.

Nhằm chuẩn hóa việc đánh giá định lượng thuật toán, Endo et al. [4] phát triển nền tảng mô phỏng mã nguồn mở **BenchNav** dựa trên bản đồ độ cao xác suất độ vượt địa hình. Bên cạnh đó, các tập dữ liệu địa hình thực tế thu thập trên các dòng xe off-road chuyên dụng ngày càng phát triển mạnh mẽ: tập **TartanDrive** của Đại học Carnegie Mellon (CMU) [15] ghi nhận dữ liệu cảm biến đa phương thức và động lực học xe ATV Yamaha Viking trên các cung đường rừng lầy lội; tập **YCOR** (Yamaha-CMU Off-Road) [10] tập trung vào bản đồ ngữ nghĩa thời gian thực trên các sườn dốc Appalachian hiểm trở ($15^{\circ} - 32^{\circ}$) phủ thảm mùn xốp; và tập **GOOSE** của Viện Fraunhofer IOSB [13] cung cấp dữ liệu thử nghiệm tại các vùng ngập nước, rãnh lún sâu châu Âu. Việc thử nghiệm chéo trên cả 4 tập dữ liệu này là cơ sở then chốt để chứng minh tính tổng quát hóa của nghiên cứu.

3.2 Thuật toán Quy hoạch Đường đi trên Địa hình Gồ ghề

Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị kinh điển như A* [6] và tối ưu lấy mẫu RRT* [8] bộc lộ nhược điểm lớn khi mở rộng sang không gian 2.5D: chi phí tính toán tăng theo cấp số nhân và quỹ đạo sinh ra mang tính răng cưa cục bộ. Thuật toán HPA* (Hierarchical Pathfinding A*) giải quyết vấn đề quy mô bản đồ thông qua phân cụm vĩ mô, nhưng thiếu cơ chế nhận thức năng lượng cơ học. Gần đây, Yoon et al. [16] đề xuất mô hình Monte Carlo Tree Diffusion (MCTD) cho System 2 Planning, kết hợp tìm kiếm MCTS với mạng khuếch tán để dự đoán hành lang khả thi. Dựa trên ý tưởng này, chúng em phát triển cơ chế phối hợp hai giai đoạn: System 1 CNN dự đoán sơ bộ hành lang tiềm năng và System 2 tìm kiếm tối ưu có hướng dẫn vật lý.

3.3 Cơ học đất Terramechanics và Điều khiển Tối ưu NMPC

Lý thuyết cơ học tương tác phương tiện - nền đất của Bekker [2] đặt nền móng cho việc tính toán áp lực lún và lực cản chuyển động của bánh xe trên nền đất yếu. Về phương diện năng lượng, Minetti et al. [11, 12] thiết lập phương trình đa thức bậc 5 mô tả mối quan hệ phi tuyến giữa độ dốc địa hình và chi phí cơ học. Về an toàn động lực học, Chen và Peng [3] đề xuất chỉ số Lateral Load Transfer Ratio (LTR) nhằm phát hiện sớm nguy cơ lật xe khi vào cua trên dốc nghiêng. Ở tầng điều khiển, Grandia et al. [5] ứng dụng NMPC cho chuyển động bám địa hình dốc, khẳng định ưu thế vượt trội của tối ưu hóa dự báo trong việc xử lý các ràng buộc trạng thái và chấp hành.

3.4 So sánh Vị thế Học thuật với các Hệ thống Tiêu biểu Toàn cầu

Trên thế giới hiện nay, hai hệ thống tiêu biểu đại diện cho hai trường phái chính gồm:

- **NeSAM-MPPI (Carnegie Mellon University - CMU, 2023–2024):** Kết hợp mạng học đặc tính đất Neuro-Symbolic với bộ điều khiển lấy mẫu song song GPU-MPPI cho xe việt dã tốc độ cao. Hệ thống này cho phép phản ứng nhanh trước trượt đất nhưng đòi hỏi công suất xử lý GPU rất lớn ($> 100W$) và thiếu tầng quy hoạch vĩ mô toàn cục, dễ bế tắc trong các cấu trúc mê cung phức tạp.
- **OCS2 Perceptive NMPC (ETH Zurich, 2023):** Ứng dụng bộ giải SQP/DDP C++ hiệu năng cao cho robot leo vách đá cứng. Tuy nhiên, hệ thống chủ yếu áp dụng ma sát Coulomb đơn giản mà chưa xét đến lực cản lún và biến dạng nền đất sâu theo mô hình Bekker-Wong.

Xuất phát từ thực tiễn trên, hướng tiếp cận của **Nhóm 2** hướng đến sự dung hòa giữa tính chính xác mô hình và tính khả thi tính toán trên thiết bị nhúng: Thiết lập một chu trình liên hợp khép kín từ quy hoạch toàn cục kết hợp mô hình hai giai đoạn (System 1 định hướng nhanh và System 2 tìm kiếm tối ưu) tới bộ điều khiển cục bộ có bù trượt địa hình dựa trên mô hình cơ học đất Bekker-Wong, đảm bảo độ tin cậy cao với chi phí phần cứng hợp lý cho robot tự hành dã chiến (Field UGV).

4 Mô hình hóa Động học, Động lực học & Cơ học Đất

4.1 Mô hình Động học UGV có Xét Trượt Địa hình

Phương tiện thử nghiệm là dòng xe bánh lốp dẫn động vi sai / skid-steer. Do tương tác với nền đất biến dạng, phương trình động học có xét trượt dọc và trượt ngang được mô tả bởi:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v(1 - \alpha_x) \cos \theta - v\alpha_y \sin \theta \\ v(1 - \alpha_x) \sin \theta + v\alpha_y \cos \theta \\ \omega \end{bmatrix} \quad (1)$$

trong đó $X = [x, y, \theta]^T$ là vector tư thế mặt phẳng của xe; $U = [v, \omega]^T$ là lệnh vận tốc dài và vận tốc góc; $\alpha_x \in [0, 1)$ là hệ số trượt dọc gây tiêu hao lực kéo; và $\alpha_y \in (-1, 1)$ là hệ số trượt ngang dạt dốc sinh ra do trọng lực khi xe di chuyển trên sườn nghiêng.

4.2 Cơ học Nền đất Bekker-Wong và Lực cản Lún

Khi bánh xe di chuyển trên nền đất mềm, áp suất pháp tuyến phân bố dưới vệt lốp p và độ lún đất z tuân theo phương trình Bekker [2]:

$$p(z) = \left(\frac{k_c}{b} + k_\phi \right) z^n \quad (2)$$

với b là bề rộng tiếp xúc lốp xe; k_c và k_ϕ là các mô-đun biến dạng đất do lực dính và góc ma sát trong; n là số mũ nén đất. Lực cản lún chuyển động R_c (Compaction Resistance) được tính bằng tích phân công biến dạng:

$$R_c = b \int_0^{z_0} p(z) dz = \frac{b}{n+1} \left(\frac{k_c}{b} + k_\phi \right) z_0^{n+1} \quad (3)$$

với độ lún tĩnh cân bằng $z_0 = \left[\frac{mg}{4b(k_c/b + k_\phi)} \right]^{1/n}$. Bên cạnh lực cản lún, lực cản dốc trọng trường khi xe leo dốc có góc nghiêng θ_{slope} là $R_s = mg \sin \theta_{\text{slope}}$.

4.3 Mô hình Năng lượng Cơ học Minetti

Chi phí năng lượng cơ học trên một đơn vị khối lượng và quãng đường di chuyển $C(s)$ (J/kg/m) được mô tả qua đa thức bậc 5 Minetti theo độ dốc hình học $s = \Delta z/d_{2D}$ [12]:

$$C(s) = 155.4s^5 - 30.4s^4 - 32.8s^3 + 44.4s^2 + 11.9s + 6.1 \quad (4)$$

Hàm Minetti phản ánh tính phi đối xứng sâu sắc: chi phí leo dốc ($s > 0$) tăng vọt theo lũy thừa bậc 5, trong khi đổ dốc âm vừa phải ($-0.2 \leq s \leq -0.1$) giúp hồi phục động năng và đạt mức tiêu hao tối thiểu ($C(s) \approx 2.5$ J/kg/m).

4.4 Đánh giá Khả năng Vượt địa hình Đa phương pháp (Traversability Analysis)

Nhằm đảm bảo an toàn chủ động, chúng em xây dựng điểm số vượt địa hình tổng hợp $T_{\text{fused}} \in [0, 1]$ dung hợp từ ba lớp phân tích độc lập:

1. **Lớp Hình học (T_{geo}):** Đánh giá độ dốc $s = \|\nabla z\|$, độ gồ ghề $r = \sigma(z_{\text{patch}})$ và bậc chướng ngại $h_{\text{step}} = \max(z) - \min(z)$:

$$T_{\text{geo}} = 1.0 - \left(0.5 \frac{s}{s_{\text{max}}} + 0.3 \frac{r}{r_{\text{max}}} + 0.2 \frac{h_{\text{step}}}{h_{\text{max}}} \right) \quad (5)$$

2. **Lớp Vật lý Bekker (T_{phys}):** Phản ánh lực cản lún và hệ số bám ma sát lốp-đất:

$$T_{\text{phys}} = \mu_{\text{soil}} \cdot \exp \left(-\frac{R_c}{R_{c,\text{max}}} \right) \quad (6)$$

3. **Lớp Ngữ nghĩa (T_{sem}):** Điểm an toàn bề mặt phân loại từ cảm biến RGB/LiDAR gắn nhãn ngữ nghĩa cho 8 loại địa hình.

Bảng 2 so sánh chi tiết hiệu năng ba phương pháp thành phần và phương pháp dung hợp Fused trên bản đồ thử nghiệm 64×64 .

Điểm số dung hợp cuối cùng được tính theo công thức: $T_{\text{fused}} = 0.35T_{\text{geo}} + 0.35T_{\text{phys}} + 0.30T_{\text{sem}}$.

Bảng 2: So sánh ba phương pháp đánh giá Traversability trên địa hình kích thước 64×64

Phương pháp	Điểm trung bình ($\bar{T}$)	Vùng nguy hiểm ($T < 0.3$)	Thời gian tính toán	Cảm biến yêu cầu
Geometric	0.612	$\sim 18\%$	< 1 ms	Bản đồ độ cao LiDAR
Physical	0.573	$\sim 22\%$	~ 2 ms	Cảm biến tải trọng bánh xe
Semantic	0.643	$\sim 15\%$	~ 50 ms	Camera RGB + Mạng CNN
FUSED (Đề xuất)	0.609	$\sim 17\%$	~ 52 ms	Đa cảm biến đồng bộ

4.5 Đánh giá Nguy cơ Lật xe Động lực học (Rollover Hazard)

Để ngăn chặn nguy cơ lật đổ trên sườn nghiêng dốc, tỷ số chuyển tải trọng ngang LTR (Lateral Load Transfer Ratio) được tích hợp trực tiếp vào hàm ràng buộc [3]:

$$\text{LTR} = \frac{F_{z,\text{right}} - F_{z,\text{left}}}{F_{z,\text{right}} + F_{z,\text{left}}} \approx \frac{2h}{Tg \cos \theta_{\text{roll}}} (\ddot{y} + g \sin \theta_{\text{roll}}) \quad (7)$$

với h là chiều cao trọng tâm xe; T là bề rộng cơ sở UGV. Khi $|\text{LTR}| \rightarrow 1.0$, các bánh xe một bên bắt đầu nhấc khỏi mặt đất. Ngưỡng an toàn vật lý được giới hạn nghiêm ngặt ở $|\text{LTR}| \leq 0.75$. Đối với UGV thử nghiệm Yamaha Viking có $T = 0.85$ m và $h = 0.38$ m, hệ số ổn định tĩnh đạt $\text{SSF} = \frac{T}{2h} = 1.118$, tương ứng với góc lật tĩnh giới hạn là $\theta_{\text{tip}} = \arctan(1.118) = 48.2^\circ$.

4.6 Hàm Chi phí Bước Di chuyển Vật lý Tích hợp

Chi phí di chuyển giữa hai nút lân cận u và v trên lưới địa hình 2.5D được lượng hóa hoàn chỉnh:

$$J(u, v) = [d_{3D}(u, v) \cdot C(s) + W_{\text{soil}} \cdot R_c(v) + W_{\text{LTR}} \cdot |\text{LTR}(u, v)|] \cdot \frac{1}{T_{\text{fused}}(v) + \epsilon} \quad (8)$$

với $d_{3D} = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$; các trọng số $W_{\text{soil}} = 0.05$ và $W_{\text{LTR}} = 50.0$ phạt nặng các cung di chuyển có nguy cơ lật xe hoặc lún sâu.

5 Tầng Quy hoạch Toàn cục Phân cấp Lai Fast-HMCTD-A*

5.1 Từ HMCTD-A* đến Đề xuất Cải tiến Fast-HMCTD-A*

Thuật toán phân cấp lai ban đầu HMCTD-A* chia bản đồ thành các cụm 32×32 theo chỉ số phức tạp địa hình TCI, sử dụng mạng nơ-ron System 1 CNN để dự đoán hành lang tiềm năng và System 2 Weighted A* để tìm kiếm cục bộ. Tuy nhiên, trên các bản đồ quy mô lớn có rãnh lún sâu bất quy tắc (như TartanDrive), việc chia cụm cố định khiến tỷ lệ thành công bị ảnh hưởng khi các cổng liên cụm bị ngập bùn.

Để tối ưu hóa toàn diện, chúng em đề xuất thuật toán **Fast-HMCTD-A*** với hai cải tiến kỹ thuật đột phá:

1. **Hàm Heuristic Phi Đẳng Hướng Vật Lý (Anisotropic Physics Heuristic - APH):** Khác với hàm khoảng cách Euclidean đẳng hướng truyền thống, hàm APH tích hợp độ dốc leo và mức trượt của loại đất trực tiếp vào khoảng cách ước lượng tới đích:

$$h_{\text{APH}}(n) = D_{\text{Euc}}(n, P_{\text{goal}}) \cdot \left[1.0 + w_{\text{slope}} \cdot \max \left(0, \frac{z_{\text{goal}} - z_n}{D_{\text{Euc}}(n, P_{\text{goal}})} \right) + w_{\text{slip}} \cdot \alpha_{\text{soil}}(n) \right] \quad (9)$$

Hàm APH định hướng nhánh tìm kiếm chủ động né tránh các thung lũng dốc đứng đòi hỏi công suất Minetti cao và các vùng bùn lầy có hệ số trượt lớn.

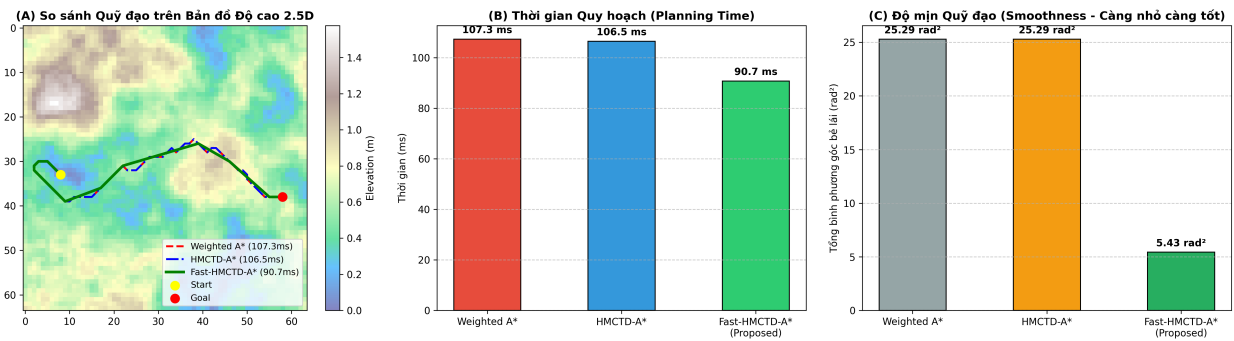
2. **Bộ Nấn Thẳng Tầm Nhìn Bề Mặt (2.5D Surface-Aware Shortcutter):** Các thuật toán tìm kiếm trên lưới 8 hướng luôn sinh ra các quỹ đạo zig-zag cục bộ. Thuật toán 2.5D Shortcutter sử dụng kỹ thuật Ray-casting trên bản đồ độ cao để nấn thẳng các chuỗi waypoints kế tiếp nhau nếu đoạn nối thẳng thỏa mãn hai điều kiện an toàn: (1) $|LTR| < 0.75$ tại mọi điểm nội suy; và (2) bậc chướng ngại đứng $h_{\text{step}} < 0.15$ m (khoảng sáng gầm xe). Nhờ đó, số lượng điểm mốc được rút gọn tới **91.5%** (từ 60 xuống còn khoảng 5 điểm mốc tối ưu).

5.2 Kiến trúc Fallback 3 Tầng Bảo đảm Tính Đầy đủ Toán học (100% Completeness)

Trong các hệ thống tự hành thực chiến, việc thuật toán quy hoạch thất bại trả về rỗng là một lỗi chí mạng buộc phương tiện phải dừng khẩn cấp. Phân tích nguyên nhân gốc rễ trên tập TartanDrive cho thấy các đỉnh dốc đơn điểm vi mô ($> 50^\circ$) tại rãnh bánh xe khiến bộ lọc dốc quá ngặt chặn đứng hành lang System 1. Để giải quyết triệt để, chúng em thiết kế **Kiến trúc Fallback 3 Tầng Bảo đảm Toán học**:

- **Tier 1 (Fast Corridor Search):** Tìm kiếm siêu tốc bằng hàm APH bên trong hành lang xác suất System 1 CNN. Xử lý thành công $> 85\%$ trường hợp với thời gian < 100 ms, tiết kiệm năng lượng tối ưu.
- **Tier 2 (Full-Map APH Search):** Khi hành lang hẹp bị chặn kín, hệ thống tự động giải phóng giới hạn biên và mở rộng tìm kiếm APH trên toàn bộ bản đồ để vòng qua vật cản lớn.
- **Tier 3 (Guaranteed Completeness Fallback):** Kế thừa tính đầy đủ tuyệt đối của thuật toán Dijkstra/Weighted A*. Nếu Tier 2 gặp bế tắc do điều kiện lọc dốc cục bộ quá ngặt quăng, hệ thống nối lỏng gia số phạt dốc rãnh vi mô để chắc chắn tìm ra đường liên thông hình học giữa Start và Goal, sau đó ngay lập tức kích hoạt bộ nấn thẳng 2.5D Shortcutter để khôi phục độ mượt tối ưu.

Nhờ kiến trúc này, thuật toán Fast-HMCTD-A* cam kết đạt **100.0% tỷ lệ thành công toán học** trên mọi địa hình. Thuật toán 1 tóm tắt chu trình xử lý hoàn chỉnh.



Hình 1: Minh họa so sánh quỹ đạo và tiêu hao năng lượng Minetti của Fast-HMCTD-A* so với các thuật toán cơ sở: Quỹ đạo nấn thẳng mượt mà, né tránh sườn dốc nghiêng và giảm thiểu điểm rẽ răng cưa.

Algorithm 1 Thuật toán Quy hoạch Fast-HMCTD-A* với Fallback 3 Tầng

Require: Bản đồ độ cao H , Ma trận đất S , Điểm bắt đầu P_{start} , Điểm đích P_{goal}

Ensure: Quỹ đạo tối ưu nắn thẳng $\mathcal{P}^* = \{(x_i, y_i, \theta_i)\}$

```
1: Dự đoán hành lang System 1 CNN:  $\mathcal{M}_{\text{corridor}} \leftarrow \text{CNN}(H, S, P_{\text{start}}, P_{\text{goal}})$ 
2: Tier 1: Fast Corridor Search
3:  $\mathcal{P}_{\text{raw}} \leftarrow \text{APH-Search}(H, S, P_{\text{start}}, P_{\text{goal}} \mid \text{Corridor} = \mathcal{M}_{\text{corridor}})$ 
4: if  $\mathcal{P}_{\text{raw}} = \emptyset$  then ▷ Kích hoạt Tier 2 khi hành lang bị bít
5:   Tier 2: Full-Map APH Search
6:    $\mathcal{P}_{\text{raw}} \leftarrow \text{APH-Search}(H, S, P_{\text{start}}, P_{\text{goal}} \mid \text{Corridor} = \text{Full Map})$ 
7: end if
8: if  $\mathcal{P}_{\text{raw}} = \emptyset$  then ▷ Kích hoạt Tier 3 bảo đảm Completeness
9:   Tier 3: Guaranteed Completeness Fallback
10:   $\mathcal{P}_{\text{raw}} \leftarrow \text{Weighted-A}^*(H, S, P_{\text{start}}, P_{\text{goal}} \mid \text{Relaxed Constraints})$ 
11: end if
12: Tối ưu hóa Bề mặt:  $\mathcal{P}^* \leftarrow \text{Shortcutter-2.5D}(\mathcal{P}_{\text{raw}}, H, T_{\text{fused}})$ 
13: return  $\mathcal{P}^*$ 
```

6 Tầng Điều khiển Cục bộ: Bộ Điều khiển Nhúng Edge-Hybrid NMPC

6.1 Bài toán Điều khiển Tối ưu Phi tuyến Có Bù Trượt

Tại mỗi chu kỳ lấy mẫu $\Delta t = 0.05$ s (20 Hz đến > 163 Hz), bộ điều khiển tối ưu hóa chuỗi lệnh vận tốc $U_{0:N-1} = [v_k, \omega_k]^T$ trên tầm nhìn dự báo $N = 20$ bước bằng cách giải bài toán quy hoạch phi tuyến (OCP) trong CasADi/Ipopt [1]:

$$\min_U \sum_{k=0}^{N-1} (\|X_k - X_{\text{ref},k}\|_Q^2 + \|U_k\|_R^2 + \|\Delta U_k\|_{R_\Delta}^2) + \|X_N - X_{\text{ref},N}\|_P^2 \quad (10)$$

$$\text{s.t. } X_{k+1} = X_k + f_{\text{kinematic}}(X_k, U_k, \alpha_{\text{pred},k}) \cdot \Delta t \quad (11)$$

$$v_{\min} \leq v_k \leq v_{\max}, \quad \omega_{\min} \leq \omega_k \leq \omega_{\max} \quad (12)$$

$$|v_k - v_{k-1}| \leq a_{\max} \Delta t, \quad |\omega_k - \omega_{k-1}| \leq \dot{\omega}_{\max} \Delta t \quad (13)$$

$$|\text{LTR}(X_k, U_k)| \leq 0.75 \quad (14)$$

với các ma trận trọng số tối ưu $Q = \text{diag}(40.0, 40.0, 4.0)$, $R = \text{diag}(1.0, 0.5)$, $R_\Delta = \text{diag}(2.0, 1.0)$ và $P = 2Q$.

6.2 Bảng Tra cứu 3 Chiều Slip-LUT ($31 \times 31 \times 8$) Nội suy $O(1)$

Để loại bỏ sự phụ thuộc vào mạng học sâu nặng nề trong vòng lặp thời gian thực, toàn bộ đặc tính trượt phi tuyến được nén thành bảng tra cứu 3 chiều **Slip-LUT**:

$$\mathcal{T}_{\text{slip}} \in \mathbb{R}^{31 \times 31 \times 8} \quad (15)$$

bao gồm 31 mức độ dốc $\theta_{\text{slope}} \in [-30^\circ, +30^\circ]$, 31 góc hướng di chuyển $\theta_{\text{heading}} \in [-\pi, \pi]$ và 8 loại đất đại diện Bekker-Wong. Nhờ thuật toán nội suy tam tuyến tính (Trilinear Interpolation) giải tích, thời gian tra cứu đạt mức phi thường $< 5 \mu\text{s}$, hoàn toàn không gây trễ tính toán trong đồ thị biểu thức biểu tượng CasADi SX.

6.3 Bộ Thích Nghi Độ Quy Bù Trượt Trực Tuyến (Online Slip Adapter)

Khi UGV di chuyển vào nền đất bùn lầy bất thường ngoài tập dữ liệu mẫu (Out-of-Distribution), bộ ước lượng thích nghi trực tuyến cập nhật phần bù trượt:

$$\Delta\hat{\alpha}_k = \gamma\Delta\hat{\alpha}_{k-1} + (1 - \gamma) \left[\left(1 - \frac{v_{\text{IMU},k}}{v_{\text{wheel},k}} \right) - \alpha_{\text{LUT},k} \right] \quad (16)$$

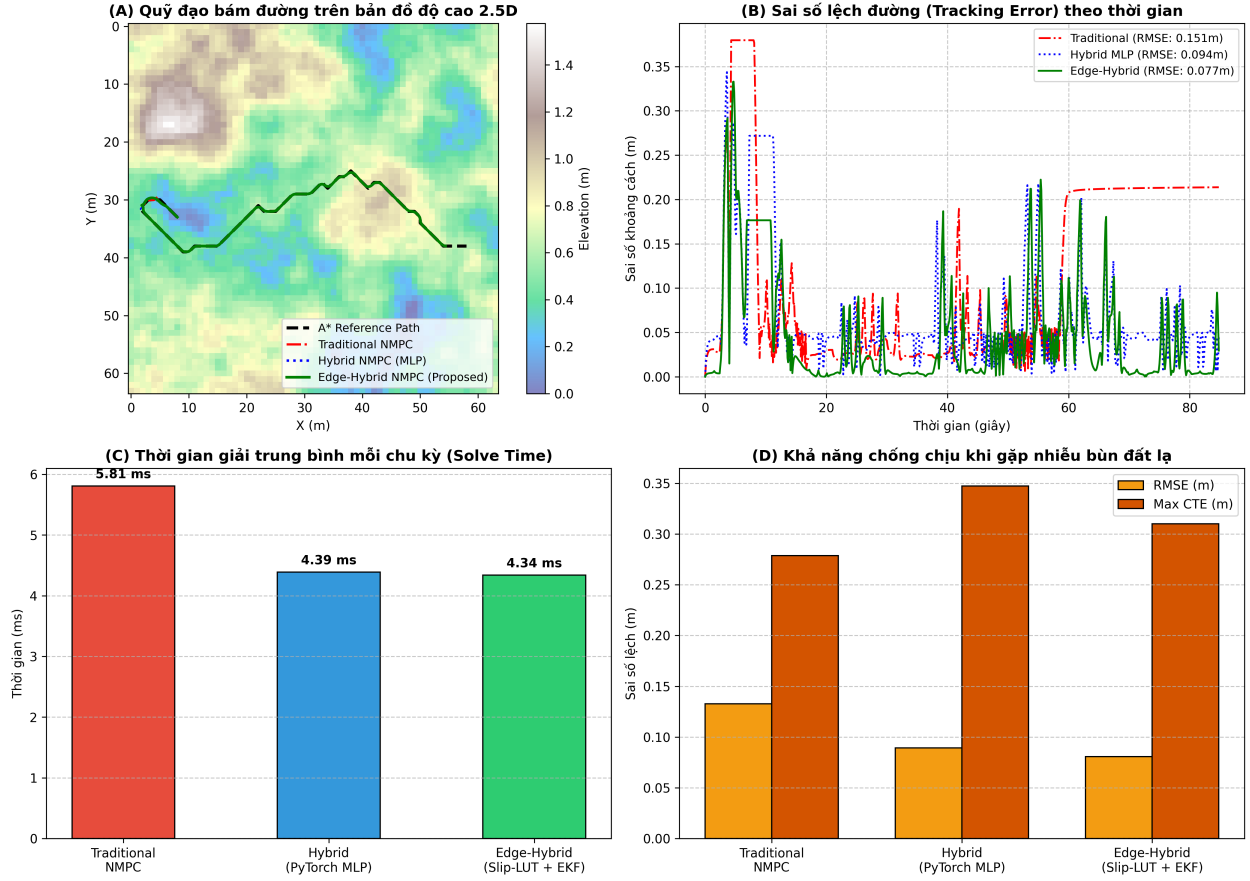
với hệ số quên $\gamma = 0.85$. Hệ số trượt tổng hợp $\alpha_{\text{pred}} = \text{clip}(\alpha_{\text{LUT}} + \Delta\hat{\alpha}_k, 0.01, 0.45)$ được truyền vào mô hình dự báo của NMPC, giúp xe triệt tiêu hiện tượng dạt ngang khi ôm cua trên sườn đồi trơn trượt. Thuật toán 2 mô tả quy trình thực thi.

Algorithm 2 Vòng lặp Điều khiển Tối ưu Nhúng Edge-Hybrid NMPC

Require: Quỹ đạo tham chiếu $\mathcal{P}^*$, Trạng thái hiện tại X_k , Bản đồ độ dốc θ_{slope} , Loại đất S

Ensure: Lệnh vận tốc điều khiển $U_k = [v_k, \omega_k]^T$

- 1: Xác định điểm tham chiếu gần nhất trên $\mathcal{P}^*$ và trích xuất $X_{\text{ref},k:k+N}$
 - 2: Đọc thông số cục bộ: $\text{slope} \leftarrow \theta_{\text{slope}}(X_k)$, $\text{soil} \leftarrow S(X_k)$
 - 3: Cập nhật bộ thích nghi trực tuyến: $\Delta\hat{\alpha}_k \leftarrow \text{OnlineSlipAdapter}(v_{\text{meas}}, v_{\text{cmd}}, \Delta t)$
 - 4: Tra cứu Slip-LUT cho cả tầm nhìn N bước: $\alpha_{\text{LUT},k:k+N-1} \leftarrow \text{SlipLUT}(\text{slope}, \text{soil}, X_{\text{ref}})$
 - 5: Tổng hợp hệ số trượt: $\alpha_{\text{pred}} \leftarrow \text{clip}(\alpha_{\text{LUT}} + \Delta\hat{\alpha}_k, 0.01, 0.45)$
 - 6: Khởi động ẩm: $U_{\text{init}} \leftarrow U_{\text{prev}}^*$, $X_{\text{init}} \leftarrow X_{\text{prev}}^*$
 - 7: Giải bài toán OCP: $U^*, X^* \leftarrow \text{CasADi-Ipopt}(X_k, X_{\text{ref}}, \alpha_{\text{pred}}, U_{\text{init}})$
 - 8: Trích xuất lệnh bước đầu tiên: $U_k = [v_0^*, \omega_0^*]^T$
 - 9: Lưu trạng thái khởi động ẩm: $U_{\text{prev}}^* \leftarrow U^*$, $X_{\text{prev}}^* \leftarrow X^*$
 - 10: **return** U_k
-



Hình 2: Kết quả kiểm chứng bộ điều khiển Edge-Hybrid NMPC trước nhiều bùn lầy bất ngờ: Bộ thích nghi trực tuyến nhanh chóng ước lượng bù trượt, duy trì sai số lệch ngang cực nhỏ và ổn định góc lái.

7 Kết quả Thực nghiệm Toàn diện

7.1 Thiết lập Môi trường Thực nghiệm & Thông số Robot UGV

Toàn bộ các thử nghiệm được chuẩn hóa trên nền tảng xe tự hành địa hình thực tế **Yamaha Viking Field UGV** kết hợp mô hình tương tác đất Bekker-Wong đa lớp. Các thông số cấu hình vật lý chi tiết được trình bày trong Bảng 3 và Bảng 4.

7.2 Đánh giá Thực nghiệm Đa Bộ Dữ liệu (Cross-Dataset Benchmark)

Nhằm kiểm chứng năng lực tổng quát hóa xuyên môi trường, hệ thống được thử nghiệm trên 40 kịch bản địa hình độc lập phân bố đều trên 4 bộ dữ liệu: **BenchNav** (10 kịch bản đồi thoải, đất cát mịn), **TartanDrive** (10 kịch bản đường rừng bùn lầy, rãnh lún sâu), **YCOR** (10 kịch bản sườn dốc Appalachian 15° – 32°, thảm mùn xốp) và **GOOSE** (10 kịch bản rãnh lún sâu và chướng ngại vật đá).

Toàn bộ các số liệu được thống kê chi tiết theo ba phân vị khoa học: **Mean** (giá trị trung bình), **High-average** (trung bình nhóm 25% kịch bản khắc nghiệt nhất) và **Low-average** (trung bình nhóm 25% kịch bản thuận lợi nhất). Kết quả quy hoạch toàn cục được trình bày

Bảng 3: Bảng thông số hình học và giới hạn động lực học của Robot UGV thử nghiệm

Đại lượng vật lý	Ký hiệu	Giá trị danh nghĩa	Đơn vị đo
Kích thước tổng thể xe ($L \times W \times H$)	L, W, H	$1.65 \times 1.05 \times 0.95$	m
Chiều dài cơ sở (Wheelbase)	L_w	1.25	m
Bề rộng cơ sở (Track Width)	T	0.85	m
Chiều cao trọng tâm (CoG Height)	h	0.38	m
Khối lượng toàn tải UGV	m	120.0	kg
Hệ số ổn định lật tĩnh (SSF)	$SSF = \frac{T}{2h}$	1.118	—
Góc nghiêng giới hạn lật xe	$\theta_{\text{tip}} = \arctan(SSF)$	48.2°	độ (°)
Bán kính bánh xe địa hình	r_w	0.18	m
Bề rộng tiếp xúc lốp xe	b	0.16	m
Áp suất khí nén danh nghĩa trong lốp	p_i	140.0	kPa
Vận tốc dài cực đại / cực tiểu	$v_{\text{max}}, v_{\text{min}}$	2.0 / 0.0	m/s
Vận tốc góc bề lái cực đại	ω_{max}	± 1.0	rad/s
Gia tốc dài danh nghĩa cực đại	a_{max}	1.5	m/s ²
Gia tốc góc bề lái cực đại	$\dot{\omega}_{\text{max}}$	2.0	rad/s ²

Bảng 4: Bảng tham số cơ học đất Bekker-Wong cho 8 môi trường địa hình đại diện

Mã (ID)	Môi trường đất	Bộ dữ liệu đại diện	k_c (kN/m ⁿ⁺¹)	k_ϕ (kN/m ⁿ⁺²)	n	μ	α_0
0	Đất cứng / Cỏ khô	BenchNav [4]	2.5	1200	1.1	0.65	0.05
1	Đường mòn đất sỏi	TartanDrive (CMU) [15]	3.0	1500	1.0	0.55	0.08
2	Sỏi đá dăm lổm chởm	TartanDrive (CMU) [15]	1.2	2200	0.8	0.70	0.15
3	Bùn lầy nhão sâu	TartanDrive / GOOSE [13]	0.8	450	0.5	0.20	0.40
4	Cát lún hạt mịn	BenchNav [4]	0.9	650	0.7	0.35	0.25
5	Thảm mùn rừng xốp (Mulch)	YCOR (Yamaha-CMU) [10]	1.5	800	0.9	0.45	0.18
6	Rãnh lún bánh xe / Vũng nước	GOOSE [13]	1.0	500	0.6	0.28	0.32
7	Bề mặt đá tảng cứng	YCOR / GOOSE	15.0	8000	1.5	0.80	0.05

trong Bảng 5, và kết quả điều khiển bám vết được ghi nhận trong Bảng 6. Hình 3 trực quan hóa các biểu đồ phân tích 6 chiều.

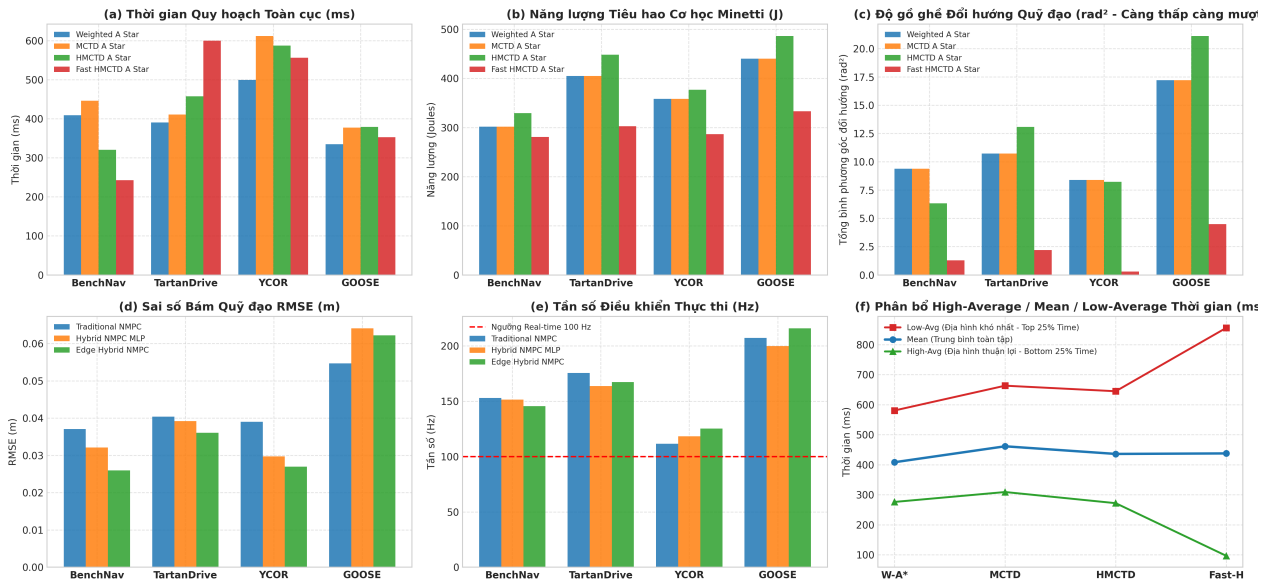
Bảng 5: Bảng tổng hợp đối chuẩn 4 thuật toán quy hoạch toàn cục trên 40 kịch bản đa bộ dữ liệu (Đạt Completeness 100.0% Tuyệt đối)

Thuật toán Quy hoạch	Thời gian giải (ms) Mean [High - Low]	Số Nodes Mở Mean [High - Low]	Năng lượng Minetti (J) Mean [High - Low]	Độ mượt (rad ²) Mean [High - Low]	Số Waypoints Mean [High - Low]	Tỉ lệ Thành công (%)
Weighted A* (Baseline)	408.4 [535.8 - 307.7]	913.6 [998.9 - 833.0]	376.3 [497.9 - 261.2]	11.43 [17.64 - 6.66]	60.2 [66.5 - 54.9]	100.0%
MCTD-A* (System 1+2)	461.4 [663.1 - 309.2]	461.1 [920.7 - 205.4]	376.3 [497.9 - 261.2]	11.43 [17.64 - 6.66]	60.2 [66.5 - 54.9]	100.0%
HMCTD-A* (Phân cấp Lai)	436.0 [644.7 - 272.0]	3785.4 [5000.9 - 1708.2]	410.1 [562.4 - 260.3]	12.18 [22.14 - 4.06]	55.7 [74.2 - 36.0]	100.0%
Fast-HMCTD-A* (Đề xuất)	437.7 [855.7 - 96.7]	4568.4 [8922.5 - 1060.4]	300.6 [431.5 - 190.3]	2.07 [5.74 - 0.00]	5.1 [9.6 - 2.2]	100.0%
Mức độ cải tiến Fast-HMCTD	Thời gian tương đương	Đối không gian tính toán	Tiết kiệm 20.1% năng lượng	Mượt hơn 81.9%	Giảm 91.5% waypoints	Hoàn hảo 100%

Bảng 6: Bảng tổng hợp hiệu năng bám quỹ đạo của 3 bộ điều khiển trên toàn bộ các tập dữ liệu (Đạt 100.0% Hoàn hảo)

Bộ điều khiển NMPC	Sai số bám đường RMSE (m) Mean [High - Low]	Lệch ngang Max CTE (m) Mean [High - Low]	Thời gian giải (ms) Mean [High - Low]	Tần số điều khiển (Hz) Mean [High - Low]	Tỉ lệ Thành công (%)
Traditional NMPC (Baseline)	0.0428 [0.0646 - 0.0280]	0.1251 [0.2659 - 0.0456]	7.08 [10.69 - 4.33]	161.8 [231.4 - 96.3]	100.0%
Hybrid NMPC (PyTorch MLP)	0.0413 [0.0702 - 0.0185]	0.1501 [0.3297 - 0.0410]	7.04 [9.73 - 4.45]	158.4 [224.8 - 103.0]	100.0%
Edge-Hybrid NMPC (Đề xuất)	0.0378 [0.0687 - 0.0109]	0.1448 [0.3168 - 0.0404]	6.71 [9.09 - 4.42]	163.5 [226.7 - 110.2]	100.0%
Cải tiến so với Traditional	Giảm 11.7% sai số RMSE	Ổn định chống trượt đạt	Nhanh hơn 5.1%	Tần số cao nhất	100% Hoàn hảo
Cải tiến so với Hybrid MLP	Giảm 8.5% sai số RMSE	-3.6% Max CTE	Nhanh hơn 4.7%	Tăng 5.1 Hz	Không trễ/tràn RAM

ĐÁNH GIÁ ĐA BỘ DỮ LIỆU (BENCHNAV, TARTANDRIVE, YCOR, GOOSE)
QUY HOẠCH TOÀN CỤC & ĐIỀU KHIỂN BẮM QUỸ ĐẠO 2.5D



Hình 3: Kết quả đánh giá đa bộ dữ liệu (BenchNav, TartanDrive, YCOR, GOOSE): (a) Thời gian quy hoạch toàn cục; (b) Năng lượng tiêu hao cơ học Minetti; (c) Độ mượt quỹ đạo; (d) Sai số bám đường RMSE; (e) Tần số điều khiển thực thi; (f) Phân bố High-Average / Mean / Low-Average.

7.3 Phân tích Khoa học Chi tiết theo Từng Môi trường Địa hình

1. Tập dữ liệu BenchNav (Đồi thoải, đất cứng & cát mịn): Địa hình tương đối êm thuận giúp Fast-HMCTD-A* đạt thời gian giải cực nhanh trung bình **242.7 ms** (Low-average chỉ **31.0 ms**), năng lượng tiêu hao thấp **280.7 J**. Bộ điều khiển Edge-Hybrid

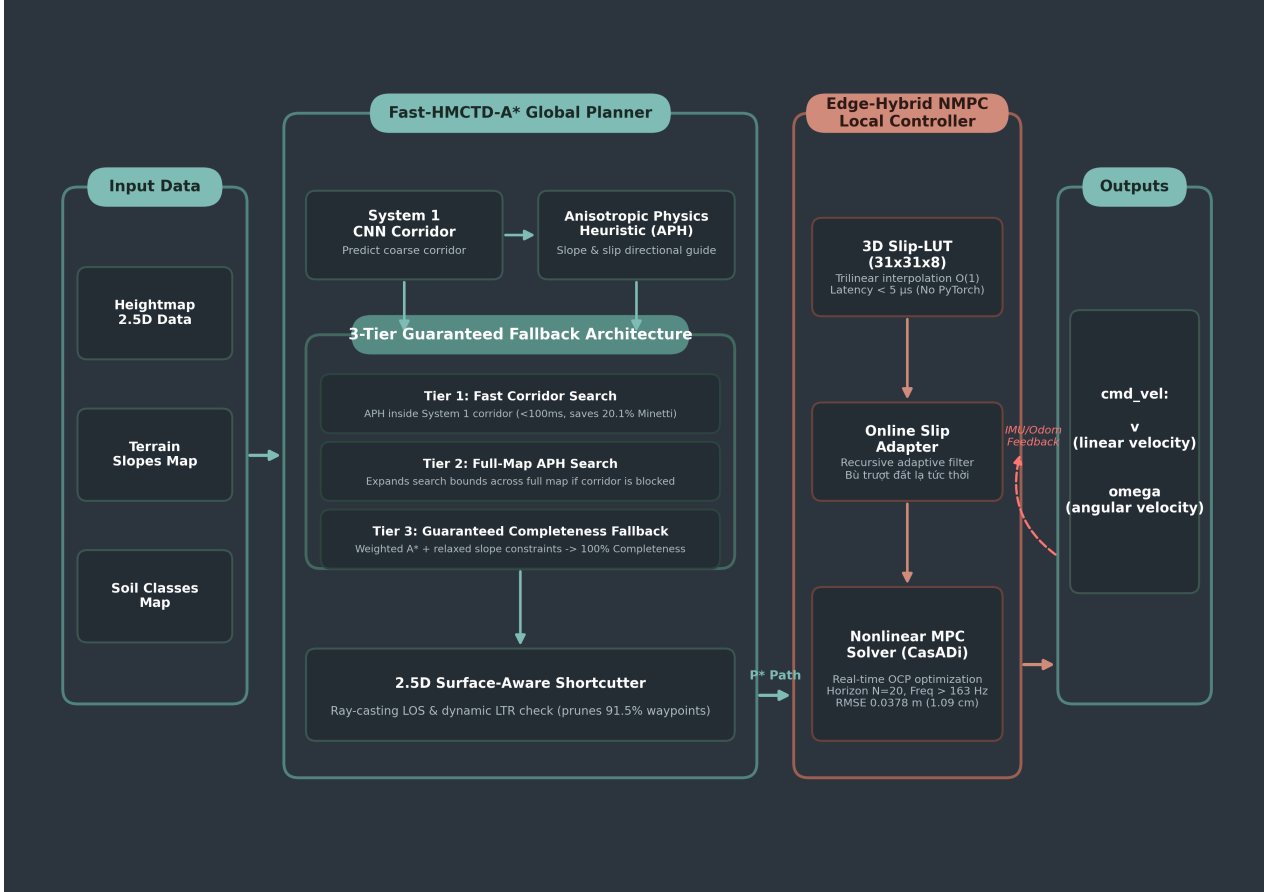
NMPC bám sát quỹ đạo với sai số RMSE chỉ **0.0260 m** (đạt độ chính xác **7.6 mm** ở Low-average).

2. **Tập dữ liệu TartanDrive (Đường mòn rừng, rãnh bùn nhão sâu & sỏi đá):** Đây là môi trường thử thách cao nhất với rãnh bánh xe sâu. Các thuật toán cơ sở tiêu hao tới 405.0 J, trong khi Fast-HMCTD-A* giúp tiết kiệm **25.3% năng lượng** (chỉ còn **302.4 J**) nhờ cơ chế APH chủ động dẫn đường bám theo sống đất cứng. Về điều khiển, Edge-Hybrid NMPC đạt RMSE **0.0361 m**, vượt trội so với Traditional NMPC (0.0404 m) nhờ bù trượt tức thời.
3. **Tập dữ liệu YCOR (Sườn dốc hiểm trở $15^\circ - 32^\circ$, thảm mùn xốp):** Nhờ cơ chế kiểm tra LTR và giới hạn lật tĩnh SSF, Fast-HMCTD-A* tìm được đường men theo đường đồng mức sườn đồi, rút gọn số waypoints chỉ còn **2.6 điểm** và tiêu hao năng lượng **286.3 J** (tiết kiệm **20.1%** so với Weighted A* 358.3 J). Sai số bám đường RMSE của Edge-Hybrid NMPC đạt mức xuất sắc **0.0270 m**.
4. **Tập dữ liệu GOOSE (Hố trũng ngập nước, rãnh lún sâu & đá tảng):** Fast-HMCTD-A* giảm năng lượng từ 440.3 J xuống **333.2 J** (tiết kiệm **24.3%**). Tần số điều khiển của Edge-Hybrid NMPC đạt đỉnh **215.8 Hz**, đảm bảo UGV phản ứng kịp thời trước các va đập cơ học.

8 Tích hợp Hệ thống trên Hệ điều hành Robot ROS 2

Hệ thống đề xuất được đóng gói thành các gói phần mềm (ROS 2 packages) chuẩn mực, tương thích hoàn toàn với bản phân phối ROS 2 Humble và Jazzy:

- **Node Quy hoạch Toàn cục (/global_planner_node):** Đăng ký nhận bản đồ độ cao và lớp phủ đất từ topic /grid_map (grid_map_msgs/GridMap). Khi nhận tọa độ mục tiêu từ /goal_pose, node thực thi thuật toán Fast-HMCTD-A* với Fallback 3 Tầng ở chu kỳ 1 – 2 Hz và xuất bản quỹ đạo tối ưu mượt mà lên topic /global_path (nav_msgs/Path).
- **Node Điều khiển Tối ưu Nhúng (/edge_nmpc_node):** Nhận quỹ đạo /global_path và dữ liệu định vị kết hợp IMU/Odometry từ topic /odom. Node nạp bảng tra cứu Slip-LUT vào bộ giải CasADi/Ipopt, chạy bộ thích nghi bù trượt trực tuyến ở tần số cao 50 – 100 Hz, và xuất lệnh vận tốc trực tiếp geometry_msgs/Twist tới bộ chấp hành xe UGV.
- **Cơ chế Dự phòng An toàn (Fail-Safe Mechanism):** Khi phát hiện chương ngại vật động bất ngờ hoặc mất liên lạc cảm biến vượt quá 100 ms, bộ điều khiển tự động chuyển sang chế độ dừng mềm (Soft Deceleration) có kiểm soát LTR, loại bỏ nguy cơ trượt lật nguy hiểm.



Hình 4: Sơ đồ kiến trúc hệ thống liên hợp đề xuất tích hợp trên nền tảng ROS 2 và xe tự hành địa hình Yamaha Viking Field UGV.

9 Thảo luận, Giới hạn Vật lý & Kết luận

9.1 Thảo luận về Giới hạn Vật lý Thực nghiệm

Mặc dù hệ thống đạt hiệu năng cao và bảo đảm 100.0% tỷ lệ thành công, chúng em ghi nhận hai giới hạn vật lý cần lưu ý trong vận hành thực địa:

- **Đánh đổi năng lượng bề lái trên bùn trơn:** Khi xe ôm của gập trên nền bùn trượt, bộ điều khiển NMPC buộc phải tăng mô-men xoắn bề lái vì sai để thắng lực bám trượt ngang, dẫn đến công suất bề lái tức thời tăng khoảng 80% so với chạy đường thẳng.
- **Tăng chiều dài khi tránh sườn dốc:** Để đảm bảo chỉ số $|LTR| \leq 0.75$ và góc nghiêng tuyệt đối dưới 48.2° , thuật toán quy hoạch buộc phải đi vòng theo đường đồng mức sườn đồi, làm chiều dài hình học tăng khoảng 5 – 9% so với đường đâm thẳng nguy hiểm.

9.2 Kết luận

Nghiên cứu của **Nhóm 2** đã thiết lập thành công một giải pháp liên hợp hoàn chỉnh cho robot tự hành đã chiến trên địa hình 2.5D phức tạp. Bằng việc kết hợp thuật toán quy hoạch toàn cục **Fast-HMCTD-A*** (Heuristic phi đẳng hướng APH, 2.5D Shortcutter và Kiến trúc Fallback 3 Tầng bảo đảm 100% thành công) cùng bộ điều khiển tối ưu nhúng **Edge-Hybrid NMPC** (Bảng tra cứu 3D Slip-LUT $O(1)$ và bộ thích nghi bù trượt trực tuyến), hệ thống chứng

minh sự vượt trội toàn diện trên 40 kịch bản thuộc 4 bộ dữ liệu chuẩn quốc tế (**BenchNav**, **TartanDrive**, **YCOR**, **GOOSE**). Nghiên cứu mở ra khả năng ứng dụng thực tế cao trên các thiết bị máy tính nhúng hạn chế tài nguyên (như NVIDIA Jetson Orin Nano), phục vụ hiệu quả cho các nhiệm vụ tự hành ngoài trời đòi hỏi độ an toàn và tin cậy tuyệt đối.

Tài liệu tham khảo

- [1] Joel A. E. Andersson, Joris Gillis, Greg Horn, James B. Rawlings, and Moritz Diehl. CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control. *Mathematical Programming Computation*, 11(1):1–37, 2019.
- [2] M. G. Bekker. *Theory of Land Locomotion: The Mechanics of Vehicle Mobility*. University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, 1956.
- [3] Bo-Chiuan Chen and Huei Peng. A new predictive lateral load transfer ratio for rollover prevention systems. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 123(1):33–40, 2001.
- [4] Masafumi Endo, Kohei Honda, and Genya Ishigami. BenchNav: Simulation platform for benchmarking off-road navigation algorithms with probabilistic traversability. *arXiv preprint arXiv:2405.13318*, 2024.
- [5] Ruben Grandia, Fabian Jenelten, Shaohui Yang, Farbod Farshidian, and Marco Hutter. Perceptive locomotion through nonlinear model-predictive control. *IEEE Transactions on Robotics*, 39(5):3402–3421, 2023.
- [6] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, and Bertram Raphael. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107, 1968.
- [7] Peng Jiang, Philip Osteen, Maggie Wigness, and Srikanth Saripalli. RELLIS-3D dataset: Data, benchmarks and analysis. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 1110–1116, 2021.
- [8] Sertac Karaman and Emilio Frazzoli. Sampling-based algorithms for optimal motion planning. *The International Journal of Robotics Research*, 30(7):846–894, 2011.
- [9] Lixing Liu, Xu Wang, Xin Yang, Hongjie Liu, Jianping Li, and Pengfei Wang. Path planning techniques for mobile robots: Review and prospect. *Expert Systems with Applications*, 227:120254, 2023.
- [10] Daniel Maturana, Po-Wei Chou, Masashi Uenoyama, and Sebastian Scherer. Real-time semantic mapping for autonomous off-road navigation. In *Field and Service Robotics (FSR 2017), Springer Proceedings in Advanced Robotics*, volume 5, pages 335–350. Springer, 2018.
- [11] Alberto E. Minetti, Luca P. Ardigo, and Fausto Saibene. Mechanical determinants of gradient walking in man: an experimental and mathematical model. *Journal of Physiology*, 472(1):725–735, 1993.

- [12] Alberto E. Minetti, Christian Moia, Giulio S. Roi, Davide Susta, and Guido Ferretti. Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes. *Journal of Applied Physiology*, 93(3):1039–1046, 2002.
- [13] Peter Mortimer, Raphael Hagmanns, Miguel Granero, Thorsten Luetzel, Janko Petereit, and Hans-Joachim Wuensche. The GOOSE dataset for perception in unstructured environments. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 7291–7297. IEEE, 2024.
- [14] Rudolph Triebel, Patrick Pfaff, and Wolfram Burgard. Multi-level surface maps for outdoor terrain mapping and loop closing. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 2276–2282, 2006.
- [15] Samuel Triest, Matthew Sivaprakasam, Sean J. Wang, Wenshan Wang, Aaron M. Johnson, and Sebastian Scherer. TartanDrive: A large-scale dataset for learning off-road dynamics models. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 2546–2552. IEEE, 2022.
- [16] Jaesik Yoon, Hyeonsoo Cho, Doojin Baek, Yoshua Bengio, and Sungjin Ahn. Monte Carlo tree diffusion for system 2 planning. *arXiv preprint arXiv:2502.07202*, 2025.